KRS	**1. Schulaufaufgabe**	Fach Chemie		Datum 15.12.25
	Name, Vorname	Klasse 10 b	Nr.	Note
❒ LRSt ❒ IRSt ❒ ILSt ❒	*Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten*			
	Zeitzuschlag in Anspruch genommen ❒ ja ❒ nein ❒ teilweise ..... Minuten			Punkte _____/45

1. **Grundwissen**

a) **Ergänze** die Namen der Laborgeräte. /2

Bechergas ✓

Tiegelzange ✓

b) Auf einem Rohrreinigerkonzentrat sind folgende Piktogramme zu sehen.
Benenne die Gefahrstoffsymbole chemisch exakt. /2

Reizend ✓

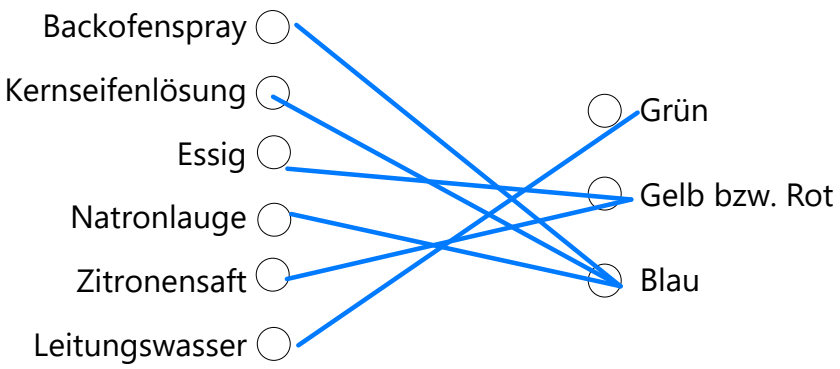
Ätzend ✓

Saure und alkalische Lösungen

2. **Kreuze an**, welche Aussagen auf den Rohrreiniger zutreffen. /1,5

✗	X	Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
		Die Atmosphäre wird geschädigt.
		Bei Verschlucken Erbrechen herbeiführen.
		Es ist nur ein Reinigungsmittel und deshalb sind keine Gefahrenhinweise nötig.
✗	X	Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.
✗	X	Hautkontakt vermeiden.
		Gasmaske tragen.
		Zündquellen vermeiden.

3. a) Experiment: Zu verschiedenen Reinigungsmitteln wird Universalindikatorlösung hinzugegeben, die ihn unterschiedlich färben.
Ordne mit Linien (Lineal!) den folgenden Reinigungsmitteln die richtige Färbung **zu.** /3



je 0,5

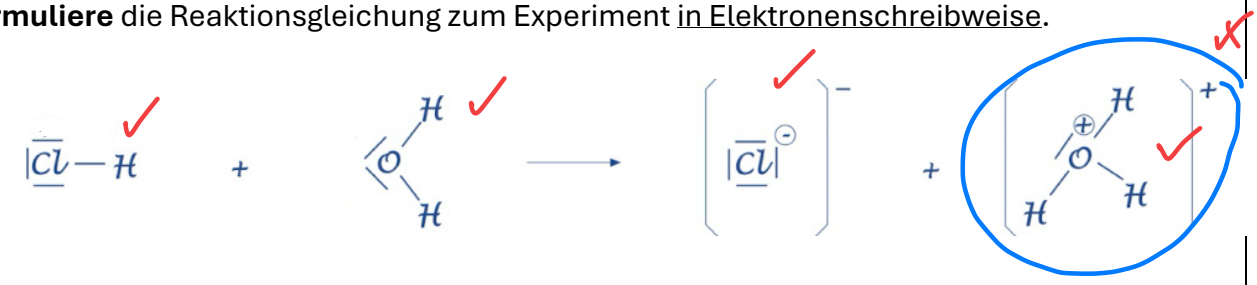
b) **Benenne** die Ionen, die für den alkalischen Charakter der Lösungen verantwortlich sind. /1

Hydroxid-Ionen ✓

Säure-Base-Reaktionen

4. Experiment: Chlorwasserstoffgas wird in Wasser geleitet.

a) **Formuliere** die Reaktionsgleichung zum Experiment in Elektronenschreibweise. /4



b) **Kreise** in der Reaktionsgleichung aus Aufgabe a) das Teilchen **ein**, welches für die typischen Eigenschaften der Säurelösungen verantwortlich ist und **benenne** es chemisch richtig. /1,5

Oxonium-Ion

c) Diese Reaktion ist eine Donator-Akzeptor-Reaktion. **Fülle** die Lücken **sinnvoll**. /2,5

Teilchen, welche bei einer chemischen Reaktion Protonen abgeben, werden als Säuren *bezeichnet. Teilchen, welche Protonen aufnehmen als* Basen*. Reaktionen mit Protonenübergang nenne man* Protolysereaktionen*. Diese verlaufen energetisch betrachtet stets* exotherm*.*

5. Schwefelsäure ist eine starke Säure, deren chemisches Verhalten vielfältige Anwendungen ermöglicht.

a) **Ergänze** die Protolysereaktionen der Schwefelsäure und **benenne** das letzte entstehende Säurerest-Ion. /3,5

$H_2SO_4 + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + HSO_4^-$

$HSO_4^- + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + SO_4^{2-}$

Name des Säurerest-Ions: Sulfat-Ion

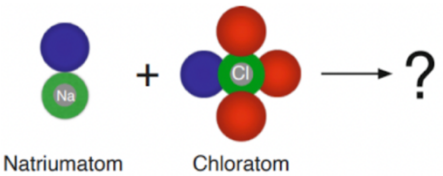
b) **Nenne** eine Verwendungsmöglichkeit der Schwefelsäure. /1

Batteriesäure

Reaktion von Metallen mit Nichtmetallen

6. Natrium reagiert mit Chlorgas.

a) **Erkläre** mithilfe des Kugelwolkenmodells, warum es bei der Reaktion eines Natriumatoms und eines Chloratoms nicht zu einer Molekülbildung kommt. /2



Ein Natrium- und ein Chloratom besitzen jeweils ein Valenzelektron in einer einfach besetzten Kugelwolke. Würden diese Kugelwolken überlappen, käme das Natriumatom nicht zu einer Edelgaskonfiguration.

7. **Kreuze** die richtigen Aussagen an und **verbessere** die Falschaussagen. /3

Aussage	richtig	Verbesserung
Nichtmetalle können Elektronen aufnehmen.	X ✓	
Bei der Reaktion von Metallen mit Nichtmetallen kommt es zu einem Elektronenverlust.		Bei der Reaktion von Metallen mit Nichtmetallen kommt es zu einem Elektronenübergang. ✓
Metalle sind Elektronendonatoren.	X ✓	
Elektronendonatoren nehmen Elektronen auf.		Elektronenakzeptoren nehmen Elektronen auf. ✓

8. Stelle die Teilgleichungen und die Gesamtgleichung in Formeln für die Reaktion von Calcium mit Brom auf. Beschrifte die jeweiligen Zeilen mit Fachbegriffen (ganzer Begriff). /6

Oxidation: ✗ Ca ✗ $\rightarrow Ca^{2+}$ ✗ $+ 2e^-$ ✗

Reduktion: ✗ Br_2 ✓ $+ 2e^-$ ✗ $\rightarrow 2Br^-$ ✗

Redoxreaktion: ✗ $Ca + Br_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2Br^{2-}$ ✓

9. Hier siehst du die Gesamtreaktion von Magnesium mit Stickstoff.

a) Kennzeichne die Elektronenabgabe und die Elektronenaufnahme mit beschrifteten Pfeilen. Du musst die Teilgleichungen nicht extra antragen. /2

Oxidation / Elektronenabgabe ✓

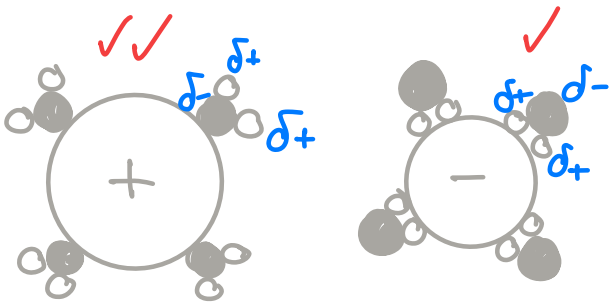
$$3Mg + N_2 \rightarrow 3Mg^{2+} + 2N^{3-}$$

Reduktion / Elektronenaufnahme ✓

b) Bei der Reaktion von Metallen mit Nichtmetallen entstehen Salze. Stelle die Verhältnisformel für das entstehende Salz bei a) auf und benenne es chemisch korrekt. /2

Verhältnisformel: $(Mg^{2+})_3(N^{3-})_2$ ✓ Name des Salzes: Trimagnesiumdinitrid ✓.

10. Beim Lösevorgang von Salz in Wasser können Wasser-Moleküle sowohl positiv als auch negativ geladene Ionen umhüllen. **Zeichne** ein beliebiges Kation und ein beliebiges Anion mit jeweils vier umgebenden Wasser-Molekülen. **Trage** die Ladung der Ionen und die Partialladungen (δ^+/δ^-) von mind. einem Wassermolekül **an.** Legende: Wassermolekül



/3

11. Kaliummonochlorid wird in Wasser gelöst.

a) **Formuliere** den Lösungsvorgang als Formelgleichung.

$K^+Cl^-_{(s)} \xrightarrow{H_2O} K^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$

/2

b) Beim Lösen eines Salzes wirkt die Gitterenergie entgegen der Hydratationsenergie. **Setze** mathematische Zeichen (<,>,=) **ein**, damit die Aussagen passen.

Gitterenergie = Hydratationsenergie: Keine Temperaturveränderung

Gitterenergie > Hydratationsenergie: Lösung kühlt sich ab

Gitterenergie < Hydratationsenergie: Lösung erwärmt sich

/2

c) Löst man Kaliummonochlorid in Wasser, so kühlt die Lösung ab. **Mache einen Vorschlag**, wofür man dieses Salz im Alltag verwenden könnte.

Man könnte das Salz als Inhalt eines Kühlpads verwenden.

/1

/45

wünscht kas